

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO  
DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB**

**03MASW INGENIERÍA  
SOFTWARE WEB**

**SANTACRUZ CESAR JOEL**

**GONZÁLEZ ELOY DAVID**

**SKALII TETIANA**

**PERIODO: 2025/26 A**

**TRABAJO GRUPAL**

**ACTIVIDAD 2**

**10/11/2025**



## INTRODUCCIÓN.

El objetivo de la actividad es aplicar los conceptos de Ingeniería de Requisitos que hemos visto en las sesiones de clase sobre nuestro proyecto de ABP "Paco el Morlaco". Para completar esta actividad, hemos seguido los tres puntos principales que se piden en el enunciado:

- Refinamiento de Requisitos: Primero, revisamos las funcionalidades de nuestra propuesta (Grupo 7) y las refinamos. El objetivo era descomponerlas en requisitos más pequeños que fueran atómicos, claros y verificables, cumpliendo con las características de calidad vistas en la asignatura.
- Clasificación y Tabulación: Una vez refinados, clasificamos todos los requisitos. Los separamos en Funcionales (con sus categorías como Datos, Transaccionales, Interfaz, etc.) y No Funcionales. Luego, los organizamos en la tabla solicitada.
- Modelado Conceptual: Finalmente, creamos los modelos conceptuales para los requisitos funcionales (dejando fuera los de datos, que son de la otra materia). Para cada modelo, incluimos una justificación de por qué elegimos ese tipo de diagrama para representar la solución.

## DESARROLLO.

1. Revisar todos los requisitos que listaron en la propuesta ABP, de manera que sean de calidad. Ver sesión #6 sobre requisitos y características de calidad. Es posible que sea necesario considerar otros requisitos, además de los indicados en la propuesta. Se les recomienda revisarlos.

2. Con los requisitos plenamente identificados y escritos en forma adecuada, deben elaborar una tabla (formato abajo) en la cual se listarán los requisitos clasificados (según la clasificación dada en la asignatura, y no otra).

| Tipo de requisito | Clase de requisito | Requisito | Descripción de cada Requisito                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionales       | Datos (D)          | Req. D1   | El sistema debe almacenar los datos de la cuenta de usuario, incluyendo sus nombres, apellidos, un nombre de usuario único, un correo electrónico único, una contraseña segura y su rol (Beneficiario, Donante o Administrador). |
| Funcionales       | Datos (D)          | Req. D2   | El sistema debe gestionar el ciclo de vida de cada cuenta de usuario, almacenando la fecha de registro, el estado de la cuenta (ej. Activo, Inactivo) y la fecha de última conexión.                                             |
| Funcionales       | Datos (D)          | Req. D3   | El sistema debe registrar cada solicitud de prótesis, asociándola a un beneficiario y almacenando el tipo de prótesis, la descripción de la necesidad, la fecha de                                                               |

|             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |          | solicitud y su estado (Pendiente, En revisión, Aprobada o Rechazada).                                                                                                                                                                                           |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D4  | El sistema debe almacenar los datos médicos asociados a una solicitud, como el historial médico y el diagnóstico, junto con una fecha de actualización.                                                                                                         |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D5  | El sistema debe mantener un registro de auditoría que documente los cambios en el estado de las solicitudes, incluyendo quién realizó el cambio, el estado anterior, el estado nuevo, la fecha y el motivo.                                                     |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D6  | El sistema debe gestionar un registro de colaboradores, almacenando su nombre, correo electrónico, el tipo de colaboración (ej. Diseñador, Técnico, Proveedor) y su disponibilidad.                                                                             |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D7  | El sistema debe gestionar los datos de las campañas públicas, incluyendo un título, descripción, la meta económica, el dinero recaudado, el número de donantes, la fecha de inicio y el estado (Activa, Financiada, Cerrada).                                   |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D8  | El sistema debe registrar los datos de cada donación, incluyendo el monto, el tipo (Fondo General o Caso Específico), el estado del pago (Completado, Fallido, Pendiente), el método de pago y la fecha.                                                        |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D9  | El sistema debe almacenar un registro de las asignaciones de donaciones del Fondo General a casos específicos, detallando qué donación, qué caso, qué administrador y cuándo se asignó.                                                                         |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D10 | El sistema debe controlar un inventario de materiales, almacenando el nombre del material, la cantidad disponible, el costo unitario y su categoría (ej. Plástico, Metal, Electrónico).                                                                         |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D11 | El sistema debe mantener un historial de cambios en el inventario, registrando el material, la cantidad utilizada, el caso asociado, el administrador que lo registró y la fecha.                                                                               |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D12 | El sistema debe guardar las actualizaciones de cada caso, almacenando un título, una descripción, un enlace a una foto (opcional), la fecha de publicación y el estado (Borrador o Publicada).                                                                  |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D13 | El sistema debe almacenar los comentarios de las campañas, asociándolos a un autor, el texto del comentario, la fecha y su estado de aprobación (Pendiente, Aprobado, Rechazado).                                                                               |
| Funcionales | Datos (D)           | Req. D14 | El sistema debe guardar un registro de las campañas favoritas de cada usuario, asociando el usuario con la campaña.                                                                                                                                             |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T1  | El sistema debe permitir a un usuario nuevo registrarse proporcionando sus nombres, apellidos, un correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña.                                                                                                    |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T2  | El sistema debe validar que el correo electrónico proporcionado durante el registro tenga un formato de email estándar (ej. <a href="mailto:usuario@dominio.com">usuario@dominio.com</a> ). Si no es válido, debe mostrar un mensaje de error claro al usuario. |

|             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T3  | El sistema debe verificar que el nombre de usuario y el correo electrónico proporcionados durante el registro no existan previamente. Si ya existen, debe informar al usuario.                                                           |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T4  | El sistema debe verificar que el nombre de usuario tenga al menos 8 caracteres y solo contenga letras y números. Si no cumple, debe informar al usuario.                                                                                 |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T5  | El sistema debe verificar que la contraseña tenga al menos 8 caracteres. Si no cumple, debe informar al usuario.                                                                                                                         |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T6  | Tras un registro exitoso, el sistema debe crear la cuenta del usuario, almacenar su contraseña de forma segura e irreversible, y enviar un correo de bienvenida al usuario con un enlace de verificación.                                |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T7  | El sistema debe permitir a un usuario registrado autenticarse (iniciar sesión) proporcionando su nombre de usuario y contraseña.                                                                                                         |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T8  | Si un usuario falla al autenticarse 5 veces seguidas en 10 minutos, el sistema debe bloquear temporalmente la cuenta y enviar un correo de alerta al usuario.                                                                            |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T9  | Si la autenticación es exitosa, el sistema debe registrar la conexión, crear una sesión de usuario válida y redirigir al usuario a su panel de control personalizado según su rol (Beneficiario, Donante o Administrador).               |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T10 | El sistema debe permitir a un beneficiario autenticado rellenar y enviar un formulario de solicitud de prótesis, especificando el tipo de prótesis, una descripción de la necesidad y, opcionalmente, su historial médico y diagnóstico. |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T11 | El sistema debe validar que el campo "descripción de la necesidad" de la solicitud contenga al menos 50 caracteres. Si no cumple, debe informar al usuario y no permitir el envío.                                                       |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T12 | Tras enviar una solicitud, el sistema debe registrarla con estado "Pendiente" y enviar un correo de confirmación al beneficiario con el número de su solicitud.                                                                          |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T13 | El sistema debe permitir al Administrador consultar una lista de todas las solicitudes, mostrando el ID, el beneficiario, el tipo de prótesis, el estado y la fecha.                                                                     |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T14 | El sistema debe permitir al Administrador filtrar la lista de solicitudes por estado, tipo de prótesis y rango de fechas.                                                                                                                |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T15 | El sistema debe permitir al Administrador cambiar el estado de una solicitud a "Pendiente", "En revisión", "Aprobada" o "Rechazada". Si la rechaza, el sistema debe solicitar un motivo.                                                 |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T16 | Cuando un Administrador cambie el estado de una solicitud, el sistema debe registrar quién, qué y cuándo se hizo el cambio, y notificar automáticamente al beneficiario por correo.                                                      |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T17 | El sistema debe permitir al Administrador crear una campaña pública a partir de una solicitud "Aprobada",                                                                                                                                |

|             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |          | ingresando un título, una descripción pública y una meta económica.                                                                                                                                                    |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T18 | El sistema debe permitir a cualquier usuario (autenticado o anónimo) realizar una donación, especificando un monto, el destino (Fondo General o un Caso Específico) y un método de pago.                               |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T19 | Tras un pago aprobado, el sistema debe registrar la donación, actualizar el monto recaudado de la campaña, incrementar el contador de donantes y enviar un recibo al correo del donante.                               |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T20 | Si un pago es rechazado por la pasarela, el sistema debe registrar el intento fallido e informar al usuario con un mensaje claro.                                                                                      |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T21 | El sistema debe cambiar automáticamente el estado de una campaña a "Financiada" cuando el monto recaudado alcance o supere la meta económica.                                                                          |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T22 | El sistema debe permitir al Administrador asignar manualmente fondos del "Fondo General" a campañas específicas, registrando la operación.                                                                             |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T23 | El sistema debe permitir al Administrador agregar nuevos materiales al inventario, especificando nombre, cantidad inicial, costo unitario y categoría.                                                                 |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T24 | El sistema debe permitir al Administrador registrar el uso de materiales para un caso, descontando la cantidad del inventario y registrando la operación en un historial.                                              |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T25 | El sistema debe alertar al Administrador cuando la cantidad de un material caiga por debajo de un umbral predefinido (ej. 20% del promedio).                                                                           |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T26 | El sistema debe permitir al Administrador publicar una actualización (con texto y foto opcional) en una campaña, guardándola como "Borrador" o "Publicada".                                                            |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T27 | Cuando se publique una nueva actualización en una campaña, el sistema debe enviar una notificación por correo a todos los donantes de esa campaña.                                                                     |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T28 | El sistema debe permitir a un usuario autenticado marcar campañas como "favoritas" para verlas en su panel personal.                                                                                                   |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T29 | El sistema debe permitir a un usuario autenticado escribir y enviar un comentario (de máximo 500 caracteres) en una campaña, el cual quedará con estado "Pendiente" de revisión.                                       |
| Funcionales | Transaccionales (T) | Req. T30 | El sistema debe permitir al Administrador aprobar o rechazar los comentarios "Pendientes". Solo los "Aprobados" serán visibles públicamente.                                                                           |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I1  | El sistema debe presentar un formulario de registro que solicite los datos de usuario y permita seleccionar el rol y aceptar los términos. El botón de registro debe estar deshabilitado si hay errores de validación. |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I2  | El sistema debe presentar un formulario de inicio de sesión que solicite usuario y contraseña, y ofrezca                                                                                                               |

|             |                     |          |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |          | opciones de "Recuérdame", "Recuperar contraseña" y "Registrarse".                                                                                                                             |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I3  | El sistema debe proporcionar al Beneficiario un formulario claro para enviar su solicitud de prótesis, con campos para el tipo de prótesis, descripción, y datos médicos opcionales.          |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I4  | El sistema debe presentar al Administrador un panel de gestión de solicitudes que muestre una lista clara de todas las solicitudes y permita filtrarlas y buscarlas.                          |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I5  | El sistema debe ofrecer una sección de donación clara que permita al usuario especificar el monto, seleccionar el destino (Fondo/Caso), elegir el método de pago y donar anónimamente.        |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I6  | El sistema debe mostrar en cada campaña una barra de progreso visual clara que indique la cantidad recaudada, la meta total, el porcentaje logrado y la cantidad faltante.                    |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I7  | El sistema debe proporcionar al Administrador un panel de inventario que muestre una lista de materiales con su nombre, cantidad, costo y categoría.                                          |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I8  | El sistema debe ofrecer al Administrador una sección de reportes donde pueda seleccionar el tipo de reporte (Donaciones, Casos, Inventario), definir un rango de fechas y generar el reporte. |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I9  | El sistema debe presentar al Administrador un formulario para publicar actualizaciones en un caso, permitiendo modificar título, descripción y adjuntar una fotografía (ej. JPG o PNG).       |
| Funcionales | Interfaz (I)        | Req. I10 | El sistema debe mostrar una sección de comentarios en cada campaña donde el usuario pueda escribir un nuevo comentario y ver una lista de los comentarios ya aprobados.                       |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P1  | El sistema debe restringir el acceso a la función de "Gestión de Solicitudes" (Req. I4) únicamente al rol de Administrador.                                                                   |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P2  | El sistema debe asegurar que solo los Administradores puedan modificar el estado de las solicitudes (Req. T15).                                                                               |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P3  | El sistema debe asegurar que solo los Administradores puedan crear nuevas campañas públicas (Req. T17).                                                                                       |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P4  | El sistema debe asegurar que solo los Administradores puedan asignar fondos generales a casos (Req. T22).                                                                                     |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P5  | El sistema debe restringir todas las funciones de gestión de inventario (Req. I7) únicamente al rol de Administrador.                                                                         |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P6  | El sistema debe asegurar que solo un Administrador existente pueda crear nuevas cuentas de Administrador.                                                                                     |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P7  | El sistema debe asegurar que solo los Administradores puedan aprobar o rechazar comentarios (Req. T30).                                                                                       |
| Funcionales | Personalización (P) | Req. P8  | El sistema debe garantizar que un Beneficiario solo pueda ver los datos médicos de sus propias solicitudes.                                                                                   |

|                |                          |          |                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionales    | Personalización (P)      | Req. P9  | El sistema debe permitir que el Administrador tenga acceso de lectura a todos los datos médicos para su gestión.                                                         |
| Funcionales    | Personalización (P)      | Req. P10 | El sistema debe requerir que un usuario esté autenticado como Beneficiario para poder acceder al formulario de solicitud de prótesis (Req. I3).                          |
| Funcionales    | Personalización (P)      | Req. P11 | El sistema debe permitir donaciones anónimas a cualquier usuario, pero solo los usuarios autenticados como Donantes podrán recibir un recibo nominal.                    |
| Funcionales    | Personalización (P)      | Req. P12 | El sistema debe asegurar que un Donante solo pueda ver su propio historial de recibos de donación.                                                                       |
| Funcionales    | Personalización (P)      | Req. P13 | El sistema debe permitir a todos los usuarios autenticados (Admin, Beneficiario, Donante) modificar su propia información de perfil.                                     |
| Funcionales    | Personalización (P)      | Req. P14 | El sistema debe permitir a los usuarios autenticados gestionar su propia lista de campañas favoritas.                                                                    |
| Funcionales    | Navegación (N)           | Req. N1  | El sistema debe permitir al Administrador navegar desde la lista de gestión de solicitudes (Req. I4) a la vista de detalle de una solicitud individual con un solo clic. |
| Funcionales    | Navegación (N)           | Req. N2  | El sistema debe mostrar un menú de navegación principal constante en todas las páginas (una vez autenticado), con enlaces adaptados al rol del usuario.                  |
| Funcionales    | Navegación (N)           | Req. N3  | El sistema debe proporcionar un menú de navegación público (para usuarios no autenticados) con enlaces claros a la página de inicio, campañas, login y registro.         |
| No funcionales | Producto (Seguridad)     | NFP1     | El sistema debe almacenar todas las contraseñas de usuario de forma segura e irreversible, utilizando un algoritmo de hash adaptativo fuerte.                            |
| No funcionales | Producto (Usabilidad)    | NFP2     | El sistema debe validar que los nombres de usuario solo contengan caracteres alfanuméricos, sin espacios ni caracteres especiales.                                       |
| No funcionales | Producto (Integridad)    | NFP3     | El sistema debe asegurar que el correo electrónico sea único para cada cuenta de usuario.                                                                                |
| No funcionales | Producto (Rendimiento)   | NFP4     | La aplicación debe cargar cualquier página en menos de 3 segundos en una conexión de internet estándar.                                                                  |
| No funcionales | Producto (Usabilidad)    | NFP5     | La interfaz de la aplicación web debe adaptarse y ser completamente funcional en los navegadores web de escritorio más comunes (Chrome, Firefox, Safari, Edge).          |
| No funcionales | Producto (Accesibilidad) | NFP6     | La interfaz debe ser operable y comprensible para usuarios con discapacidades, cumpliendo con el Nivel AA de las directrices WCAG 2.1.                                   |

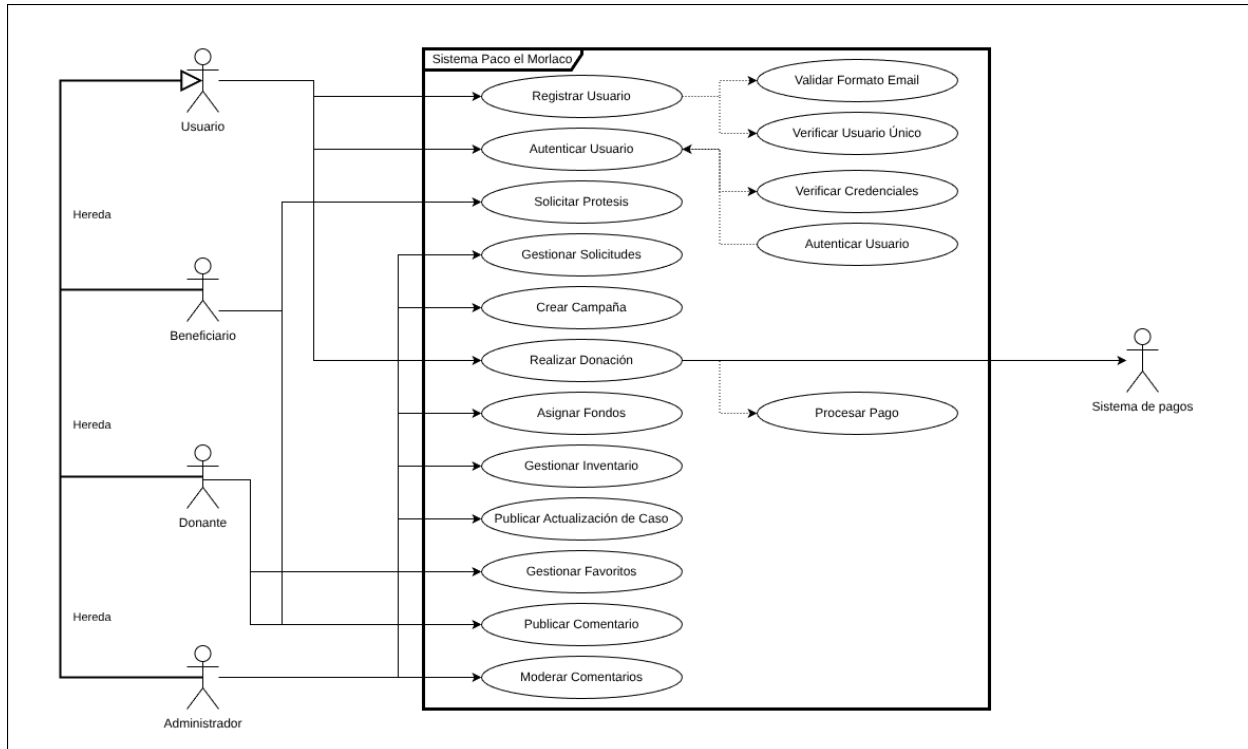
### 3. Elaborar los modelos conceptuales para cada requisito funcional, justificando la selección del modelo utilizado.

#### A. Modelos para Requisitos Transaccionales (T)

##### a. **Modelo Seleccionado:** Diagrama de Casos de Uso (UML).



**Justificación:** Vamos a utilizar un diagrama de casos de uso ya que este modelo es el estándar para describir el comportamiento y la interacción del sistema, tal como se presentó en la Sesión 6 y Sesión 7. Este diagrama nos ayuda con la interacción entre un actor como 'Donante' o 'Administrador' y una funcionalidad del sistema. Se utiliza la Generalización para diferenciar a los usuarios autenticados (Beneficiario, Donante, Admin) del Usuario anónimo. Además, se usan las relaciones “include” para mostrar funcionalidades obligatorias como procesar pago y “extend” para flujos opcionales o condicionales como bloquear cuenta.



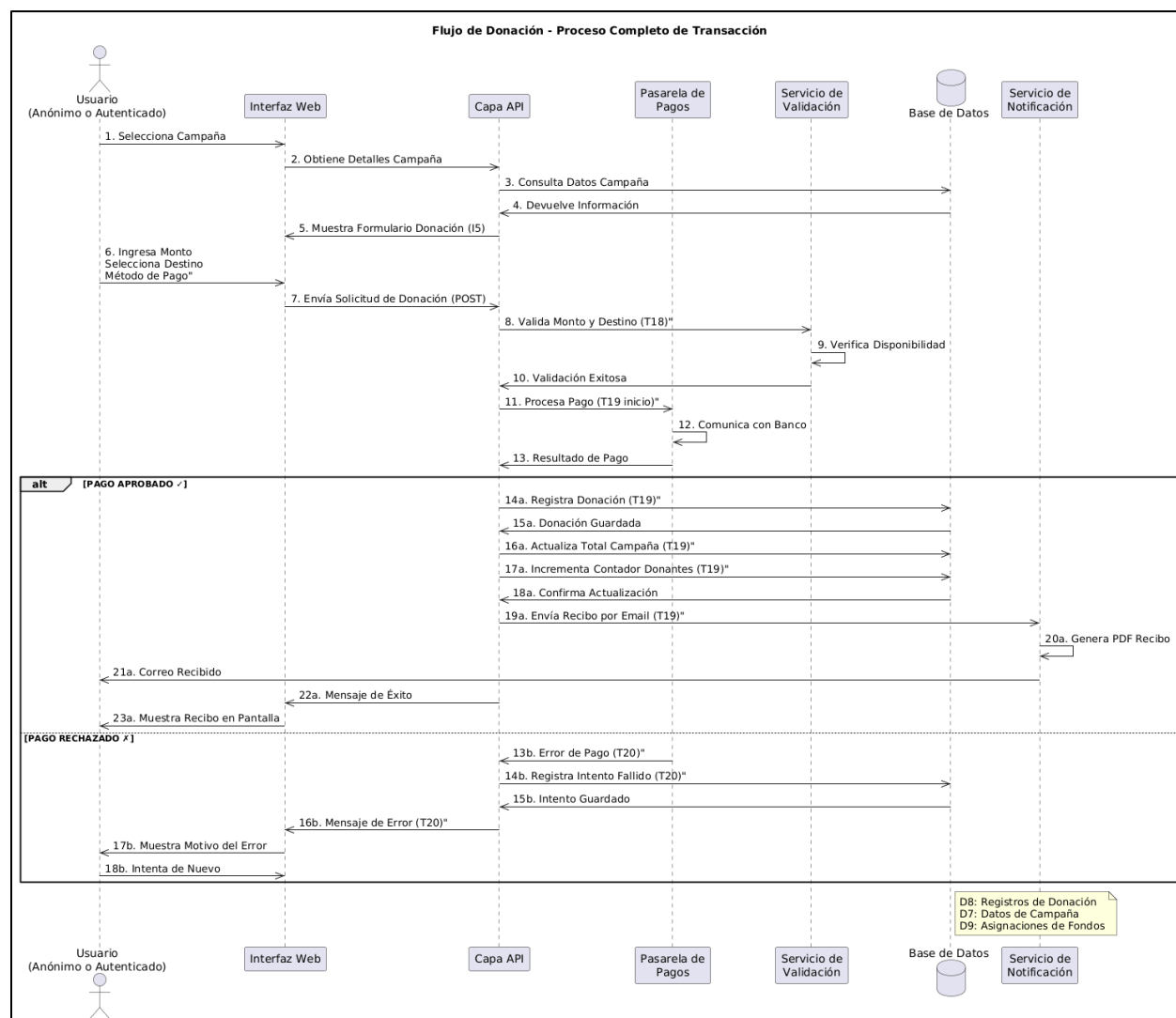
## b. Modelo Seleccionado: Diagramas de Secuencia (UML).

**Justificación:** Se utiliza el análisis de diagramas de secuencia como modelo integrador de requisitos funcionales ya que estos diagramas capturan no solo las interacciones cronológicas, sino también las operaciones funcionales específicas que el sistema debe ejecutar en cada momento crítico. Los tres diagramas de secuencia documentan los procesos transaccionales más críticos del sistema mediante la representación explícita de operaciones funcionales clave: selección de campaña, ingreso de monto, procesamiento de pago, validación de credenciales, gestión de sesiones, creación de solicitudes y cambios de estado. Esta representación temporal permite vincular cada requisito funcional con el actor responsable, el servicio que lo implementa y el tiempo en que debe ocurrir, asegurando que todas las funcionalidades del negocio se ejecuten en la secuencia correcta.

## Flujo de Datos - Proceso Completo de Transacción de Donación

Descripción: Este diagrama de secuencia documenta el flujo completo de una donación, desde la selección de la campaña por parte del usuario, el ingreso del monto, validación, procesamiento de pago, hasta el registro final y notificaciones. Involucra interacciones entre: Usuario, Interfaz Web, Capa API, Pasarela de Pagos, Servicio de Validación, Base de Datos y Servicio de Notificación.

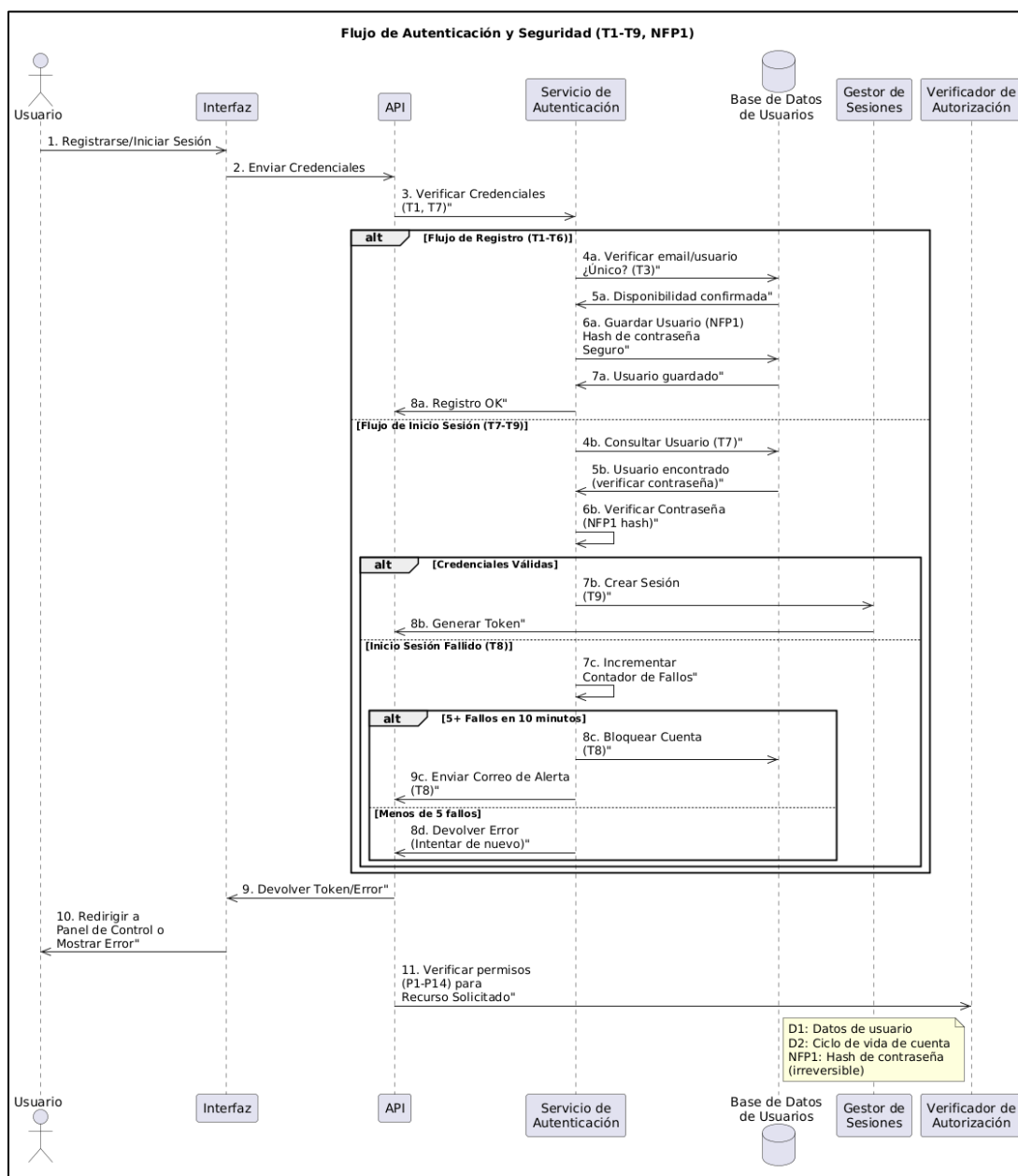
Requisitos relacionados: T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21.



## Flujo de Autenticación y Seguridad

Descripción: Este diagrama de secuencia modela los procesos de autenticación y seguridad del sistema. Incluye flujos de: registro de nuevos usuarios, validación de credenciales, verificación de disponibilidad de email/usuario, guardado seguro de contraseñas, creación de sesiones, manejo de intentos fallidos, bloqueo de cuentas y generación de tokens.

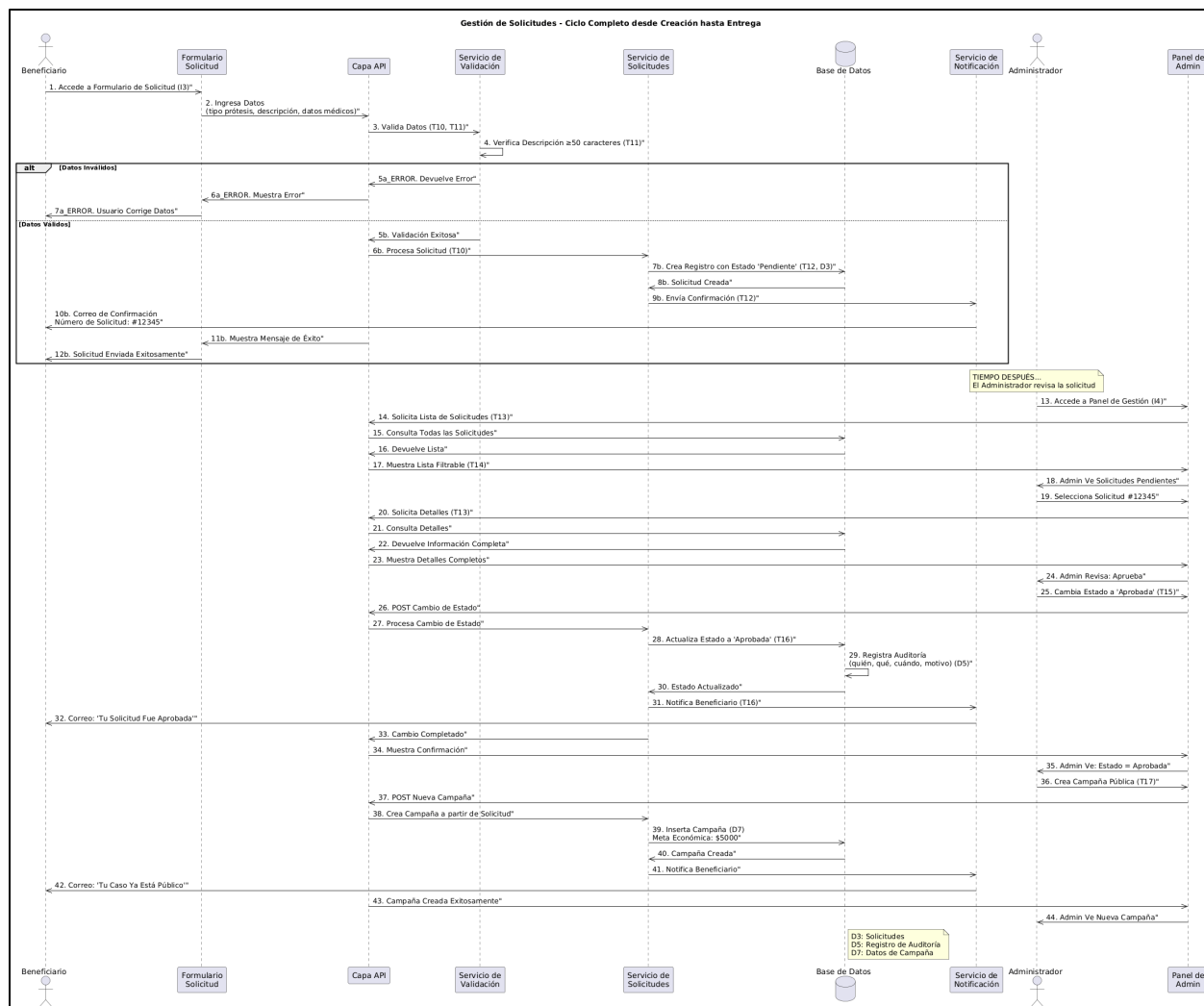
Requisitos relacionados: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, NFP1



## Gestión de Solicitudes - Ciclo Completo desde Creación hasta Entrega

**Descripción:** Este diagrama de secuencia representa el ciclo de vida completo de una solicitud de prótesis, desde su creación por el beneficiario, ingreso de datos médicos, validación, procesamiento, cambios de estado (Pendiente, En Revisión, Aprobada, Fabricación, Entrega), actualizaciones de estado, notificaciones a beneficiarios y confirmaciones finales.

Requisitos relacionados: T10, T11, T12, T13, T22, T23, T24, T25, T26, T27



## B. Modelos para Requisitos de Interfaz (I)

**Modelo Seleccionado:** Especificación de Caso de Uso y bocetos.

**Justificación:** Los requisitos de Interfaz (I) definen los puntos de contacto entre el usuario y el sistema. Mientras que un modelo nos ayuda a entender la parte visual, y de disposición; la especificación de caso de uso, como se vio en las Sesiones 6 y 7, nos permite describir formalmente el flujo de interacción (el "comportamiento") entre el actor y la interfaz, paso a paso, para cumplir con el requisito.

### I1. Vista de Registro

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>              | <b>CUI-1: Registrarse en el sistema</b>                                                                            |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b> | I1, T1, T2, T3, T4, T5, T6                                                                                         |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>  | Usuario (Anónimo)                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>              | El sistema presenta la vista de registro al usuario y le permite crear una nueva cuenta de Beneficiario o Donante. |

|                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario no debe estar autenticado.                                                                                                     |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                                                           |
| <b>1.</b>                                             | El Actor (Usuario) accede a la vista de Registro.                                                                                         |
| <b>2.</b>                                             | El Sistema presenta el formulario de registro (Req. I1), solicitando: Nombres, Apellidos, Correo, Usuario, Contraseña y selección de Rol. |
| <b>3.</b>                                             | El Actor introduce sus datos en los campos.                                                                                               |
| <b>4.</b>                                             | El Sistema valida los datos en tiempo real:                                                                                               |
|                                                       | 4a. Valida formato de Correo (Req. T2) y unicidad (Req. T3). Si falla, muestra un mensaje de error junto al campo.                        |
|                                                       | 4b. Valida unicidad (Req. T3) y formato de Usuario (Req. T4). Si falla, muestra un mensaje de error.                                      |
|                                                       | 4c. Valida longitud de Contraseña (Req. T5). Si falla, muestra un mensaje de error.                                                       |
| <b>5.</b>                                             | El Actor selecciona un Rol (Beneficiario o Donante).                                                                                      |
| <b>6.</b>                                             | El Actor acepta los Términos y Condiciones.                                                                                               |
| <b>7.</b>                                             | El Sistema habilita la "acción de Confirmar Registro".                                                                                    |
| <b>8.</b>                                             | El Actor selecciona "Confirmar Registro".                                                                                                 |
| <b>Postcondición (Éxito):</b>                         | El sistema crea la cuenta (Req. T6) y redirige al usuario a la vista de "Iniciar Sesión" (Req. I2) o a su Dashboard.                      |



|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.                            | El Sistema valida las credenciales (Req. T9).                                                                                                     |
| <b>Postcondición (Éxito):</b> | El sistema redirige al Actor a su Dashboard (Req. R1.4).                                                                                          |
| <b>Postcondición (Fallo):</b> | El sistema muestra un mensaje de "Nombre de usuario o contraseña incorrectos". Si se superan los intentos (Req. T8), muestra "Cuenta suspendida". |

### I3. Formulario de Solicitud de Prótesis

|                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-3: Solicitar Prótesis</b>                                                                     |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I3, T10, T11                                                                                         |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Beneficiario                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema proporciona al Beneficiario el formulario para registrar una nueva solicitud de prótesis. |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario debe estar autenticado con el rol "Beneficiario".                                         |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                      |
| 1.                                                    | El Actor (Beneficiario) navega a "Mis Solicitudes" y selecciona "Crear Nueva Solicitud".             |
| 2.                                                    | El Sistema proporciona el mecanismo de entrada (Req. I3), mostrando los campos:                      |
|                                                       | a. Menú desplegable "Tipo de Prótesis".                                                              |
|                                                       | b. Área de texto "Descripción de la necesidad".                                                      |
|                                                       | c. Área de texto "Historial Médico (Opcional)".                                                      |
|                                                       | d. Área de texto "Diagnóstico (Opcional)".                                                           |

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                            | El Actor rellena los campos.                                                                                          |
| 4.                            | El Sistema valida la "Descripción" (Req. T11). Si falla, muestra un mensaje de error y deshabilita el botón "Enviar". |
| 5.                            | El Actor selecciona la "acción de envío".                                                                             |
| <b>Postcondición (Éxito):</b> | El sistema registra la solicitud (Req. T12) y muestra un mensaje de confirmación.                                     |

LOGO

Dashboard
Solicitudes
Mi Perfil

### Solicitar Prótesis

**Tipo de Prótesis \***

Selecciona un tipo...

**Descripción de Necesidad \* (Mínimo 50 caracteres)**

Por favor describe tu situación...

**Historial Médico (Opcional)**

Comparte información médica...

**Diagnóstico (Opcional)**

Tu diagnóstico...

Enviar Solicitud

Limpiar

#### I4. Vista de Gestión de Solicitudes

|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-4: Consultar Solicitudes</b>                                                                       |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I4, T13, T14                                                                                              |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Administrador                                                                                             |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema presenta al Administrador una vista para examinar y filtrar todas las solicitudes registradas. |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario debe estar autenticado con el rol "Administrador".                                             |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                           |
| 1.                                                    | El Actor (Administrador) navega a la "Vista de Gestión de Solicitudes".                                   |



|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                    | El Sistema presenta la lista de solicitudes (Req. T13) y los mecanismos de filtrado (Req. I4): filtro por estado, tipo y rango de fechas. |
| 3.                    | El Actor (opcional) aplica un filtro.                                                                                                     |
| 4.                    | El Sistema actualiza la lista de solicitudes según el filtro.                                                                             |
| <b>Postcondición:</b> | El Administrador visualiza la lista de solicitudes deseada.                                                                               |

LOGO

Dashboard Admin
Mi Perfil
Salir

### Gestionar Solicitudes

Estado

Todos

Tipo Prótesis

Todos

Desde

dd.mm.pppp

Hasta

dd.mm.pppp

Aplicar Filtros

| ID Solicitud | Beneficiario | Tipo   | Estado    | Fecha      | Acción  |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|---------|
| #REQ001      | Juan García  | Pierna | Pendiente | 08/11/2025 | Revisar |
| #REQ002      | María López  | Brazo  | Aprobada  | 05/11/2025 | Ver     |
| #REQ003      | Carlos Ruiz  | Mano   | Rechazada | 02/11/2025 | Ver     |

## I5. Sección de Donación

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-5: Especificar Donación</b>                                                             |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I5, T18                                                                                        |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Usuario (Anónimo o Autenticado)                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema ofrece al usuario la sección para configurar su donación antes de proceder al pago. |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario se encuentra en la página de una campaña o en la página del Fondo General.          |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                |
| 1.                                                    | El Sistema ofrece la sección de donación (Req. I5).                                            |
| 2.                                                    | El Actor (Usuario) especifica el Monto a donar.                                                |
| 3.                                                    | El Actor selecciona el Tipo de Destino (Fondo General o Caso Específico).                      |
| 4.                                                    | El Actor selecciona el Método de Pago (Stripe, PayPal, etc.).                                  |

|                |    |                                                                                     |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 5. | El Actor (opcional) selecciona la opción "Anónima".                                 |
|                | 6. | El Actor selecciona "Donar Ahora" (lo que inicia el CUI "Realizar Donación" - T18). |
| Postcondición: |    | El sistema redirige al usuario a la pasarela de pagos con los datos de la donación. |

LOGO

Inicio

Campañas

Mi Perfil

Salir

### Hacer una Donación

Selecciona Monto de Donación

\$5

\$15

\$25

\$50

\$100

\$250

\$500

Personalizado

Destino de Donación \*

☒ Fondo General

☐ Caso Específico

Método de Pago \*

Selecciona método...

Nombre

Email

Tu nombre

tu.email@ejemplo.com

☐ Donar de forma anónima

Donar Ahora

Cancelar

I6. Estado Financiero de Campaña

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:                                   | CUI-6: Consultar Progreso de Campaña                               |
| Requisito(s) asociado(s):                      | I6                                                                 |
| Actor(es) principal(es):                       | Usuario (Anónimo o Autenticado)                                    |
| Descripción:                                   | El sistema muestra el estado financiero de una campaña específica. |
| Precondiciones:                                | El usuario está viendo la página de detalle de una campaña.        |
| Flujo Principal (Interacción con la Interfaz): |                                                                    |
| 1.                                             | El Actor (Usuario) carga la página de una campaña.                 |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                    | El Sistema presenta la representación visual (Req. I6), que comunica claramente: |
|                       | a. La cantidad recaudada (X).                                                    |
|                       | b. El objetivo total (Y).                                                        |
|                       | c. El porcentaje de logro (Z%).                                                  |
|                       | d. La cantidad faltante (W).                                                     |
| <b>Postcondición:</b> | El usuario conoce el estado de la recaudación.                                   |

LOGO

Inicio

Campañas

Mi Perfil

Salir

*Campaña: Ayuda a Juan - Prótesis*

**Progreso de la Campaña**  
Monto Recaudado: \$6,500 / \$10,000 | Porcentaje: 65% | Donantes: 142 | Faltante: \$3,500

65%

\$6,500

Recaudado

142

Donantes

\$3,500

Faltante

**Detalles de la Campaña**

Juan es un carpintero de 34 años que perdió su pierna en un accidente. Con esta prótesis podrá volver al trabajo y recuperar su independencia.

Donar Ahora

## I7. Vista de Gestión de Inventario

|                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-7: Consultar Inventario</b>                                                                   |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I7, T23, T24                                                                                         |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Administrador                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema presenta al Administrador la vista de gestión de inventario.                              |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario debe estar autenticado con el rol "Administrador".                                        |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                      |
| 1.                                                    | El Actor (Administrador) navega a la "Vista de Gestión de Inventario".                               |
| 2.                                                    | El Sistema presenta la lista de materiales (Req. I7), mostrando Nombre, Cantidad, Costo y Categoría. |

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                    | El Sistema presenta acciones para "Agregar material" (T23) y "Registrar uso" (T24). |
| <b>Postcondición:</b> | El Administrador visualiza el estado actual del inventario.                         |

LOGO

Dashboard Admin
Mi Perfil
Salir

### Gestión de Inventario

+ Agregar Material
Registrar Uso

| Nombre Material         | Categoría   | Cantidad    | Costo Unitario | Acción                 |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|
| Tubo Fibra de Carbono   | Plástico    | 45 unidades | \$25.00        | <a href="#">Editar</a> |
| Aleación de Titanio     | Metal       | 28 unidades | \$75.00        | <a href="#">Editar</a> |
| Motor Servo Electrónico | Electrónico | 5 unidades  | \$150.00       | <a href="#">Editar</a> |

**Alerta de Stock Bajo**  
Motor Servo Electrónico está por debajo del 20% del umbral.

## I8. Sección de Reportes

|                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-8: Generar Reporte</b>                                                    |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I8                                                                               |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Administrador                                                                    |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema permite al Administrador generar y presentar reportes estructurados.  |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario debe estar autenticado con el rol "Administrador".                    |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                  |
| 1.                                                    | El Actor (Administrador) navega a la "Sección de Reportes".                      |
| 2.                                                    | El Sistema presenta los filtros (Req. I8):                                       |
|                                                       | a. Selección de "Tipo de Reporte" (Donaciones, Casos, Inventario).               |
|                                                       | b. Selección de "Rango de Fechas" (desde/hasta).                                 |
| 3.                                                    | El Actor selecciona los filtros y la acción "Generar".                           |
| 4.                                                    | El Sistema presenta los resultados en un formato estructurado (tabla o gráfico). |
| <b>Postcondición:</b>                                 | El Administrador visualiza el reporte solicitado.                                |

LOGO

Dashboard Admin
Mi Perfil
Salir

### Generar Reportes

Tipo de Reporte

Desde

Hasta

Selecciona...

dd.mm.pppp

dd.mm.pppp

Generar Reporte

\$45,230

Total Recaudado

23

Prótesis Entregadas

47

Casos Financiados

Gráfica: Donaciones por Mes (Últimos 6 Meses)

#### I9. Vista de Actualizar Caso

|                                                       |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-9: Publicar Actualización de Caso</b>                                                                      |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I9, T26                                                                                                           |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Administrador                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema proporciona al Administrador el formulario para publicar una actualización de progreso en una campaña. |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario debe estar autenticado con el rol "Administrador".                                                     |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                                   |
| 1.                                                    | El Actor (Administrador) navega a "Gestionar Campañas" y selecciona "Actualizar" en un caso.                      |
| 2.                                                    | El Sistema presenta la vista para Actualizar Caso (Req. I9).                                                      |
| 3.                                                    | El Actor introduce el "Título" y la "Descripción" de la actualización.                                            |
| 4.                                                    | El Actor (opcional) utiliza la carga de archivos para adjuntar una foto (JPG/PNG ≤5 MB).                          |
| 5.                                                    | El Actor selecciona "Publicar" (o "Guardar Borrador").                                                            |
| <b>Postcondición:</b>                                 | El sistema registra la actualización (Req. T26).                                                                  |

LOGO

Dashboard Admin
Mi Perfil
Salir

## Actualizar Progreso del Caso

**Selecciona Caso \***

Elige un caso...

**Título de Actualización \***

ej. ¡Comenzó la construcción!

**Descripción \***

Comparte una actualización sobre el progreso...

**Subir Foto (Opcional)**

Haz clic para subir o arrastra y suelta  
JPG, PNG • Máx 5 MB

**Guardar Como \***

☒ Borrador (Solo para ti)  
☐ Publicar Inmediatamente

Guardar Actualización

Cancelar

## I10. Sección de Comentarios

|                                                       |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>                                   | <b>CUI-10: Interactuar con Comentarios</b>                                                                                              |
| <b>Requisito(s) asociado(s):</b>                      | I10, T29, T30                                                                                                                           |
| <b>Actor(es) principal(es):</b>                       | Usuario (Autenticado)                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>                                   | El sistema presenta la sección de comentarios en una campaña, permitiendo al usuario leer los comentarios aprobados y enviar uno nuevo. |
| <b>Precondiciones:</b>                                | El usuario está viendo la página de detalle de una campaña.                                                                             |
| <b>Flujo Principal (Interacción con la Interfaz):</b> |                                                                                                                                         |
| 1.                                                    | El Actor (Usuario) se desplaza a la "Sección de Comentarios" (Req. I10).                                                                |
| 2.                                                    | El Sistema lista todos los comentarios aprobados, mostrando Usuario, Fecha y Texto.                                                     |
| 3.                                                    | Si el Actor está autenticado, el Sistema presenta un campo de texto para ingresar un nuevo comentario.                                  |

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                    | El Actor (Autenticado) escribe su comentario y selecciona "Enviar".                                                                  |
| 5.                    | El sistema registra el comentario como "Pendiente" (Req. T29) y muestra un mensaje de "Comentario enviado, pendiente de moderación". |
| <b>Postcondición:</b> | El comentario es enviado a moderación.                                                                                               |

LOGO

Inicio

Campañas

Mi Perfil

Salir

### Comentarios de la Campaña

Comparte Tu Apoyo

Escribe un comentario de apoyo (máx 500 caracteres)...

0 / 500 caracteres

Publicar

#### Comentarios Aprobados (8)

Cezar Santacruz
Hace 4 horas

Esto se ve increíble.

Eloy González
Hace 1 día

Qué gran proyecto! Mucha fuerza, Juan.

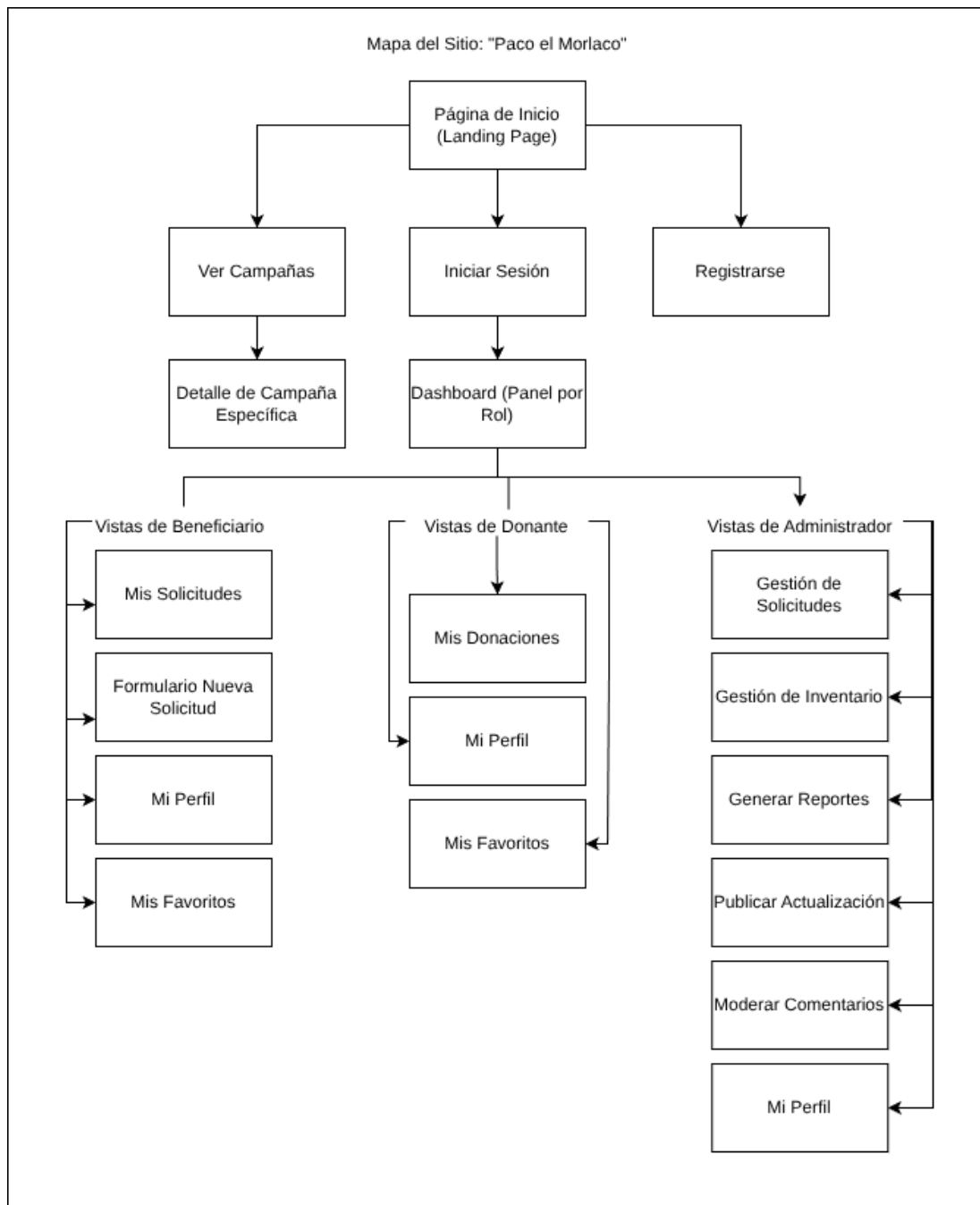
Tetiana Skalii
Hace 2 días

Tienen todo mi apoyo desde el otro lado del mundo.

### C. Modelos para Requisitos de Navegación (N)

**Modelo Seleccionado:** Mapa del Sitio.

**Justificación:** Para modelar los requisitos de navegación que definen el Nivel de Hipertexto/Navegación del marco de referencia, se utiliza un Mapa del Sitio. Este modelo representa la estructura de la aplicación y el flujo jerárquico entre las distintas vistas. Es la forma más clara de visualizar cómo se cumple los requisitos.



#### D. Modelos para Requisitos de Personalización (P)

**Modelo Seleccionado:** Matriz de Permisos.

**Justificación:** Los requisitos de Personalización no definen un flujo o una pantalla, sino que son reglas de negocio que restringen el acceso a las funcionalidades. Por lo tanto, el modelo más efectivo no es un diagrama, sino una Matriz de Permisos. Esta tabla modela el comportamiento del sistema, especificando de forma clara y no ambigua qué rol puede ejecutar qué acción, cumpliendo así con los requisitos. Se pensó también en usar historias



de usuario, pero no sería la mejor opción pues estos requisitos no son acciones, son restricciones o reglas de negocio.

| Funcionalidad Clave                    | Admin | Beneficiario | Donante | Anónimo (Usuario) | Requisito(s) Relacionado(s) |
|----------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------------|-----------------------------|
| Gestión de Cuentas                     |       |              |         |                   |                             |
| Registrarse                            |       |              |         |                   | T1                          |
| Iniciar Sesión                         |       |              |         |                   | T7                          |
| Modificar su propio perfil             |       |              |         |                   | P13                         |
| Crear otros Admins                     |       |              |         |                   | P6                          |
| Solicitudes                            |       |              |         |                   |                             |
| Iniciar solicitud de prótesis          |       |              |         |                   | P10                         |
| Ver datos médicos de su solicitud      |       |              |         |                   | P8 - P9                     |
| Ver todas las solicitudes              |       |              |         |                   | P1                          |
| Modificar estado de solicitudes        |       |              |         |                   | P2                          |
| Campañas y Donaciones                  |       |              |         |                   |                             |
| Crear Campañas Públicas                |       |              |         |                   | P3                          |
| Asignar Fondos Generales               |       |              |         |                   | P4                          |
| Realizar donación anónima              |       |              |         |                   | P11                         |
| Realizar donación nominal (con recibo) |       |              |         |                   | P11                         |
| Ver su propio recibo de donación       |       |              |         |                   | P12                         |
| Gestionar sus favoritos                |       |              |         |                   | P14                         |
| Gestión de Contenidos                  |       |              |         |                   |                             |
| Publicar actualización de caso         |       |              |         |                   | T26                         |
| Aprobar/Rechazar Comentarios           |       |              |         |                   | P7                          |
| Gestión Interna                        |       |              |         |                   |                             |
| Gestionar Inventario                   |       |              |         |                   | P5                          |
| Ver Reportes                           |       |              |         |                   | I8                          |

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La realización de esta actividad ha sido fundamental para conectar la teoría de la Ingeniería de Software Web con la práctica de nuestro proyecto.

El Punto 1 de cierta forma nos obligó a pasar de las ideas generales de la propuesta a requisitos específicos y atómicos. Esta especificación fue clave para entender realmente el alcance del sistema y la importancia de definir requisitos de calidad, tal como se vio en las Sesiones 6 y 7 de clases.

Por otro lado, la clasificación nos ayudó a organizar ese gran listado de requisitos. Al separarlos por clases (Datos, Transaccionales, Interfaz, etc.), se pudo ver el proyecto no como una sola cosa, sino como un conjunto de niveles y aspectos que hay que modelar de forma diferente, tal como lo plantea el marco de referencia de visto en clase.

Finalmente, para nosotros el modelado fue el paso más importante. Nos permitió traducir los requisitos, el “qué”, en una solución conceptual, el “cómo”. El uso de Diagramas de Casos de Uso, Wireframes y Mapas de Sitio nos dio una visión clara de la arquitectura del comportamiento, la presentación y la navegación del sistema antes de escribir una sola línea de código.

En resumen, esta actividad nos ha permitido tener mucho más claro el plano detallado podría decirse de nuestra aplicación, algo esencial que nos servirá de guía para las siguientes fases del proyecto.